মাদরাসা ওএস এআই • অফিশিয়াল সিস্টেম প্রতিবেদন ২০২৬

মাদরাসা ওএস এআই (MadrasaOS AI)

বাংলাদেশের কওমি ও আলিয়া উভয় মাদরাসার জন্য সমন্বিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্লাউড-ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম।

প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রি.

সিস্টেম সংস্করণ
১.০.০ (প্রোডাকশন রেডি)

টেস্ট ও কোয়ালিটি স্ট্যাটাস
১০০% পাস (২১৩/২১৩ স্বয়ংক্রিয় টেস্ট)

উদ্দেশ্য / প্রাপক
মুহতামিম, পরিচালনা পর্ষদ ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ

সম্মানিত মুহতামিম ও দায়িত্বশীলবৃন্দ:
মাদরাসা ওএস এআই প্ল্যাটফর্মের সার্বিক আর্কিটেকচার, কওমি ও আলিয়া যৌথ কারিকুলাম, হিফজুল কুরআন ট্র্যাকার, রোল-ভিত্তিক ডাটা প্রাইভেসি (RBAC), পে-রোল লাইফসাইকেল, মাল্টি-চ্যানেল অটোমেশন এবং সার্বক্ষণিক নেভিগেশন সুবিধা সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এই নথিতে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, টেস্ট প্রমাণাদি এবং কারিগরি অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো।

২১৩
স্বয়ংক্রিয় টেস্ট (Vitest: 100% পাস)

১৮+
আলিয়া ও কওমি জামাত ইন্টিগ্রেটেড

৬টি
সার্ভার-সাইড এনফোর্সড রোল (RBAC)

৩-উপায়
আইডি কার্ড ফটো আপলোড ইঞ্জিন

১ প্রমিত পরিভাষা ও গ্লোসারি (Standardized Terminology)

সফটওয়্যার ও প্রাতিষ্ঠানিক ডকুমেন্টে কোনো বিভ্রান্তি পরিহারের জন্য মাদরাসার প্রচলিত শরীয়াহ ও প্রশাসনিক পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে:

১. মুহতামিম / অধ্যক্ষ (Principal / Director)

মাদরাসার প্রধান প্রশাসনিক ও নির্বাহী প্রধান। সকল আর্থিক ব্যয় অনুমোদন, ফলাফল অনুমোদন ও নীতিগত সিদ্ধান্তের সার্বিক ক্ষমতা প্রাপ্ত।

২. শিক্ষক (Teacher / Asatiza)

কিতাব বিভাগ ও সাধারণ শ্রেণির পাঠদানকারী সম্মানিত ওস্তাদবৃন্দ। হাজিরা গ্রহণ ও বিষয়ভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুতকারী।

৩. হিফজ শিক্ষক (Hifz Instructor)

হিফজুল কুরআন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হাফেজ সাহেব। সবক, ৭-সবকি ও আমোক্তার দৈনিক অগ্রগতি ও মান মূল্যায়নকারী।

৪. হিসাবরক্ষক (Accountant)

মাসিক বেতন ভাউচার খসড়া ও যাচাইকারী, ফি আদায় ও রসিদ প্রদানকারী এবং দৈনিক ক্যাশ বুক পরিচালনাকারী।

৫. অভিভাবক (Guardian)

শিক্ষার্থীর পিতা, মাতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক। কেবলমাত্র নিজ সন্তানের উপস্থিতি, রেজাল্ট ও ফি দেখার অধিকারী।

৬. শিক্ষার্থী / ছাত্র (Student)

মাদরাসায় অধ্যয়নরত তালিবুল ইলম। নিজ ক্লাসের রুটিন, সিলেবাস, হাজিরা ও ব্যক্তিগত গ্রেডশিট ব্যবহারকারী।

২ নিরাপত্তা, প্রমাণীকরণ ও অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা (Security Architecture)

পাসওয়ার্ড নীতি ও ক্রিপ্টোগ্রাফিক সুরক্ষা

সম্পূর্ণ প্রস্তুত

পাবলিক ডকুমেন্টে কোনো ডিফল্ট পাসওয়ার্ড রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাস্তব নিরাপত্তায় নিম্নোক্ত স্তরসমূহ নিশ্চিত করা হয়েছে:

- ✓ **bcrypt সল্ট হ্যাশিং:** প্রতিটি ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড ১০-রাউন্ড সল্ট সহ bcrypt ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদমে এনক্রিপ্ট হয়ে ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকে। ডাটাবেজ অ্যাডমিনও কারও পাসওয়ার্ড সরাসরি দেখতে পারেন না।
- ✓ **প্রথম লগইনে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন:** নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি হলে বা মাদরাসা রেজিস্ট্রেশন শেষে প্রথমবার লগইনের পর ব্যবহারকারীকে তার নিজস্ব নিরাপদ পাসওয়ার্ড সেট করতে হয়।
- ✓ **ব্রুট-ফোর্স রোধ (Rate Limiting):** ব্যাকএন্ড এপিআই-তে প্রতি ১৫ মিনিটে সর্বোচ্চ ৫টি ভুল প্রচেষ্টার পর আইপি ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় লকআউট কার্যকর হয়।
- ✓ **টোকেন ও সেশন এক্সপায়ারি:** ক্রিপ্টোগ্রাফিক স্বাক্ষরযুক্ত JWT টোকেন ব্যবহৃত হয়, যা নির্দিষ্ট সময় পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অকার্যকর হয়ে যায়।
- ✓ **সার্ভার-সাইড CSRF ও হেডার সুরক্ষা:** Helmet মিডলওয়্যার ও CORS সিকিউরিটি দিয়ে ক্রস-সাইট রিকোয়েস্ট ফরজারি সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা হয়েছে।

৩-ধাপের স্বয়ংক্রিয় মাদরাসা রেজিস্ট্রেশন উইজার্ড

সম্পূর্ণ প্রস্তুত

যেকোনো নতুন মাদরাসা নিজস্ব ডিজিটাল ক্যাম্পাস চালু করতে পারবে:

- ✓ **ধাপ ১ (মাদরাসার মৌলিক তথ্য):** প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলা ও ইংরেজি), ধরন (কওমি/আলিয়া/উভয়) ও রিয়েল-টাইম স্লাগ যাচাই।
- ✓ **ধাপ ২ (মুহতামিম প্রোফাইল):** মুহতামিম সাহেবের নাম, মোবাইল নম্বর, প্রাতিষ্ঠানিক ইমেইল ও পাসওয়ার্ড।
- ✓ **ধাপ ৩ (ধারণক্ষমতা ও ব্রাঞ্চ):** ছাত্র ধারণক্ষমতা নির্ধারণের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটির মাল্টি-টেন্যান্ট আইসোলেটেড ডাটাবেজ সক্রিয় হয়।

৩ সার্ভার-সাইড রোল পারমিশন ম্যাট্রিক্স (RBAC Engine)

নিরাপত্তা শুধু ইন্টারফেসে সীমাবদ্ধ নয়; প্রতিটি ব্যাকএন্ড এপিআই রুটে সার্ভার-সাইড মিডলওয়্যার (requireRole, requireDonationWriteAccess) দিয়ে কঠোরভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে:

মডিউল / ফাংশন	মুহতামিম	শিক্ষক	হিফজ শিক্ষক	হিসাবরক্ষক	অভিভাবক	ছাত্র
সাধারণ শিক্ষার্থী তালিকা	পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ	ক্লাস ফিল্টার	হিফজ ফিল্টার	ফি ভিউ	নিষিদ্ধ	নিষিদ্ধ
ব্যক্তিগত প্রোফাইল ও ফোন নম্বর	সকলের	ক্লাসের	গ্রুপের	ফি রসিদে	শুধুমাত্র নিজ সন্তান	শুধুমাত্র নিজের
হাজিরা গ্রহণ ও সম্পাদন	অনুমোদিত	অনুমোদিত	অনুমোদিত	রিপোর্ট রিড	সন্তানের উপস্থিতি	নিজের উপস্থিতি
হিফজ সবক, ৭-সবকি ও আমোক্তা	পর্যবেক্ষণ	নিষিদ্ধ	পূর্ণ এন্ট্রি	নিষিদ্ধ	সন্তানের পারা অগ্রগতি	নিজের অগ্রগতি
পে-রোল ও আসাতেযা বেতন	চূড়ান্ত অনুমোদন	নিজ পে-স্লিপ	নিজ পে-স্লিপ	খসড়া ও যাচাই	নিষিদ্ধ	নিষিদ্ধ
লিল্লাহ, যাকাত ও সাধারণ তহবিল	পূর্ণ অনুমোদন	নিষিদ্ধ	নিষিদ্ধ	রসিদ ও পোস্টিং	নিষিদ্ধ	নিষিদ্ধ

৪ ১৮+ আলিয়া ও কওমি জামাতের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও কাস্টম শ্রেণি ইঞ্জিন

বাম পাশে ড্রপডাউন এবং ডান পাশে '+' বাটন ইঞ্জিন

সম্পূর্ণ প্রস্তুত

সফটওয়্যারে বাংলাদেশের আলিয়া ও কওমি উভয় ধারার স্বীকৃত সমস্ত স্তর ইনবিল্ট রয়েছে, এবং প্রয়োজনে মাদরাসার নিজস্ব জামাত যোগ করার সুবিধা রাখা হয়েছে:

ধারা	অন্তর্ভুক্ত জামাত / শ্রেণি সমূহ	স্বীকৃতি / সমমান
আলিয়া ধারা (১৮টি শ্রেণি)	• শিশু শ্রেণি • ১ম শ্রেণি • ২য় শ্রেণি • ৩য় শ্রেণি • ৪র্থ শ্রেণি • ৫ম শ্রেণি (ইবতেদায়ী সমাপনী) • ৬ষ্ঠ শ্রেণি • ৭ম শ্রেণি • ৮ম শ্রেণি (জেডিসি) • ৯ম শ্রেণি • ১০ম শ্রেণি (দাখিল / এসএসসি সমমান) • আলিম ১ম বর্ষ • আলিম ২য় বর্ষ (এইচএসসি সমমান) • ফাজিল ১ম বর্ষ • ফাজিল ২য় বর্ষ • ফাজিল ৩য় বর্ষ (ডিগ্রি পাস সমমান) • কামিল ১ম বর্ষ • কামিল ২য় বর্ষ (হাদিস / তাফসির / ফিকহ - মাস্টার্স সমমান)	মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
কওমি ধারা (মারহালা সমূহ)	• নূরানী ও নাজেরা • হিফজুল কুরআন বিভাগ • মারহালাতুল ইবতেদাইয়্যাহ (প্রাথমিক) • মারহালাতুল মুতাওয়াসসিতাহ (মিডল) • সানাবিয়া আম্মা (মাধ্যমিক সমমান) • সানাবিয়া উলইয়া (উচ্চ মাধ্যমিক সমমান) • মারহালাতুল ফজিলত (স্নাতক সমমান) • দাওরায়ে হাদিস / তাকমিল (মাস্টার্স সমমান) • ইফতা, ক্বিরাআত ও বিশেষ উচ্চতর গবেষণা বিভাগ	বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া ও আল-হাইআতুল উলয়া

কাস্টম জামাত ইঞ্জিন: ড্রপডাউনের ডান পাশে থাকা সবুজ + বাটনে চাপ দিয়ে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব যেকোনো জামাত, ব্যাচ বা বিশেষ শাখা টাইপ করে সংরক্ষণ করতে পারেন।

৫ শিক্ষার্থী প্রোফাইল ও অ্যাক্রিলিক আইডি কার্ড ইঞ্জিন

৩ উপায়ে শিক্ষার্থী ফটো আপলোড ও প্রিমিয়াম ডিজিটাল কার্ড

সম্পূর্ণ প্রস্তুত

- ✓ **উপায় ১ (ফাইল আপলোড):** কম্পিউটার বা পেনড্রাইভ থেকে ছবি টেনে এনে ছেড়ে দেওয়া (Drag & Drop)।
- ✓ **উপায় ২ (ডিভাইস ওয়েবক্যাম):** ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের ওয়েবক্যাম দিয়ে তাৎক্ষণিক লাইভ ছবি তুলে ক্রপ করা।
- ✓ **উপায় ৩ (মোবাইল কিউআর সিঙ্ক):** স্ক্রিনে প্রদর্শিত কিউআর কোড স্ক্যান করে মাদরাসা কর্মী তার নিজের স্মার্টফোন দিয়ে ছাত্রের ছবি তুলে আপলোড করতে পারেন, যা তাৎক্ষণিক সার্ভারে জমা হয়।
- ✓ **অ্যাক্রিলিক আইডি কার্ড:** উচ্চমানের স্বচ্ছ এক্রিলিক গ্লাস ফ্রেম, মাদরাসার মনোগ্রাম, মুহতামিমের সিলমোহর এবং যাচাইযোগ্য কিউআর কোড সহ আন্তর্জাতিক CR80 ক্রেডিট কার্ড মাপ ও A4 শিট বাল্ক প্রিন্ট লেআউট।

৬ হিফজুল কুরআন ও দ্বীনি আমল ট্র্যাকার

'পারা' বানান শুদ্ধিকরণ ও ৩-স্তরের হিফজ নেসাব ট্র্যাকিং

সম্পূর্ণ প্রস্তুত

সফটওয়্যারের প্রতিটি স্তর থেকে ভুল "প্যারা" পরিহার করে শুদ্ধ ইসলামিক শব্দ **"পারা"** (১ম থেকে ৩০তম পারা) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

- ✓ **সবক (Daily Lesson):** প্রতিদিন নতুন মুখস্থ করা পারা, পৃষ্ঠা ও লাইন ট্র্যাকিং।
- ✓ **৭-সবকি (Recent Revision):** সাম্প্রতিক মুখস্থ করা বিগত ৭ দিনের পড়া নিয়মিত রিভিশন ও মান যাচাই।
- ✓ **আমোক্তা / দাওর (Old Revision):** পূর্বের সম্পন্ন করা পূর্ণ পারাসমূহের মুখস্থ দাওর রেকর্ড।
- ✓ **দৈনিক জারা ও মূল্যায়ন:** হিফজ শিক্ষকের দৈনিক মূল্যায়ন (মুমতাজ, জাইয়্যিদ জিদ্দান, জাইয়্যিদ, মাকবুল) এবং রিমার্ক।
- ✓ **আমল ট্র্যাকার:** পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জামাত ও তাহাজ্জুদ পালনের নিয়মিত মনিটরিং।

৭ শরীয়াহসম্মত অর্থায়ন ও ৪-ধাপের আসাতেযা পে-রোল লাইফসাইকেল

তহবিল পৃথকীকরণ ও নিরাপদ বেতন অনুমোদন চেইন

সম্পূর্ণ প্রস্তুত

- ✓ **শরীয়াহসম্মত রিং-ফেন্সড তহবিল পৃথকীকরণ:** লিল্লাহ বোর্ডিং ও ইয়াতিমখানা তহবিল (যাকাত/ফিতরা), মসজিদ ও ভবন নির্মাণ তহবিল এবং মাদরাসার সাধারণ ফান্ড সম্পূর্ণ আলাদা লেজারে পরিচালিত হয়। এক ফান্ডের অর্থ ভুলক্রমে অন্য ফান্ডে যুক্ত হওয়া প্রযুক্তিগতভাবে রোধ করা হয়েছে।
- ✓ **৪-ধাপের পে-রোল অনুমোদন চেইন:** খসড়া (`Draft`) ➔ হিসাবরক্ষক যাচাই (`Verified`) ➔ মুহতামিম অনুমোদন (`Approved`) ➔ চূড়ান্ত বিতরণ (`Disbursed`)। মুহতামিমের চূড়ান্ত ডিজিটাল অনুমোদন ছাড়া হিসাবরক্ষক কোনো বেতন ছাড় করতে পারেন না।
- ✓ **এইচম্যাক (HMAC) ক্রিপ্টোগ্রাফিক কিউআর পে-স্লিপ:** বিতরণকৃত বেতনের পে-স্লিপে ক্রিপ্টোগ্রাফিক কিউআর টোকেন থাকে, যা স্ক্যান করে যেকোনো সময় বৈধতা যাচাই করা যায়।
- ✓ **দৈনিক ক্যাশ বুক (Cash Book):** প্রতিদিনের নগদ ক্যাশ ইন ও ক্যাশ আউট সমন্বয় করে দিনশেষে স্বয়ংক্রিয় ওপেনিং ও ক্লোজিং ব্যালেন্স প্রস্তুত হয়।

৮ ন্যাভবার, সার্চ পপআপ ও সার্বক্ষণিক নেভিগেশন ফিক্স

সার্বক্ষণিক 'পেছনে যান (Back)' ও রিফ্রেশ সুবিধা

সম্পূর্ণ প্রস্তুত

- ✓ **কমান্ড প্যালেট / সার্চ পপআপ ব্যাক বোতাম:** সার্চ পপআপের ঠিক উপরে বাম পাশে সুদৃশ্য ← পেছনে যান বোতাম, ডানে × বন্ধ করুন এবং নিচে সার্বক্ষণিক এক্সিট বার যুক্ত করা হয়েছে। ফলে কোনো অবস্থাতেই মোবাইল বা পিসিতে ইউজার আটকে থাকবেন না।
- ✓ **মূল ন্যাভবারে সার্বক্ষণিক ব্যাক ও রিফ্রেশ:** ড্যাশবোর্ড ছাড়া যেকোনো সাব-পেজে প্রবেশ করলেই স্ক্রিনের উপরে স্থায়ী ← পেছনে এবং 🔄 রিফ্রেশ বোতাম দৃশ্যমান থাকে।
- ✓ **ব্রাউজার হিস্টোরি (Popstate Engine):** মোবাইলের ব্যাক বাটন চাপলে বা সোয়াইপ করলে ওয়েবসাইট বন্ধ হবে না; এটি পপআপ বন্ধ করে আগের পেজে ফিরে আসবে।
- ✓ **মুহতামিম নাম পরিবর্তন ও লাইভ সালাম সিঙ্ক:** সিস্টেম থেকে মুহতামিমের নাম পরিবর্তন করলে ড্যাশবোর্ডের শুভেচ্ছা বার্তায় (যেমন: "আসসালামু আলাইকুম, মাওলানা বোরহান উদ্দীন সাহেব") তাৎক্ষণিক হালনাগাদ হয়ে যায়।

৯ মাল্টি-চ্যানেল নোটিফিকেশন ও এসএমএস অটোমেশন

বকেয়া ফি ও অনুপস্থিতি সতর্কবার্তা

সম্পূর্ণ প্রস্তুত

- ✓ **বকেয়া ফি রিমাইন্ডার:** মাস শেষে ফি বকেয়া থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিকাশ/নগদ পেমেন্ট লিংক সহ অভিভাবকের মোবাইলে নোটিশ চলে যায়।
- ✓ **অনুপস্থিতির তাৎক্ষণিক নোটিফিকেশন:** ক্লাসে হাজিরা সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে অনুপস্থিত ছাত্রের অভিভাবককে স্বয়ংক্রিয় এসএমএস পাঠানো হয়।
- ✓ **অভিভাবক ফোন গ্রুপিং (Deduplication):** একই মাদরাসায় এক পরিবারের একাধিক ভাই-বোন থাকলে প্রতি সন্তানের জন্য আলাদা এসএমএস খরচ না করে একটি একক সমন্বিত এসএমএস পাঠানো হয়।

১০ এক ক্লিকে এক্সেল/CSV এক্সপোর্ট ও অফলাইন PWA

মুদ্রণবান্ধব রিপোর্ট ও দুর্বল ইন্টারনেটে নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার

সম্পূর্ণ প্রস্তুত

- ✓ **এক ক্লিকে এক্সেল / CSV ডাউনলোড:** শিক্ষার্থী তালিকা, পরীক্ষার ফলাফল শিট এবং মাসিক হাজিরা শিট এক ক্লিকে ডাউনলোড করে এক্সেলে যেকোনো ফিল্টার করা যায়।
- ✓ **অফলাইন পিডব্লিউএ (PWA):** সার্ভিস ওয়ার্কার ক্যাশিং প্রযুক্তির কারণে ইন্টারনেট সাময়িক বিচ্ছিন্ন বা ধীরগতির হলেও সফটওয়্যারটি নির্বিঘ্নে চালু থাকে এবং ডাটা লোকাল স্টোরেজে সুরক্ষিত থাকে।

১১ কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স ও টেস্ট রিপোর্ট (২১৩/২১৩ পাস)

অটোমেটেড টেস্ট স্যুট ভেরিফিকেশন (Vitest + Supertest)

১০০% সফল

সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের জন্য ১৪টি টেস্ট ফাইলে মোট ২১৩টি স্বয়ংক্রিয় ইউনিট ও ইন্টিগ্রেশন টেস্ট পরিচালনা করা হয়েছে:

টেস্ট ফাইলের নাম	যাচাইকৃত মডিউল ও নিরাপত্তা কার্যপদ্ধতি	টেস্ট সংখ্যা	ফলাফল
tests/api.test.ts	মৌলিক এপিআই রুট, সেশন যাচাই ও অটোমেশন অনুমোদন	৩৪টি	পাস (১০০%)
tests/multi_channel_automation.test.ts	এসএমএস অ্যাডাপ্টার, ফিবকেয়া ও গ্রুপ নোটিফিকেশন	২৭টি	পাস (১০০%)
tests/settings_customization.test.ts	ইনস্টিটিউশন সেটিংস, মুহতামিম নাম ও ড্যাশবোর্ড সিঙ্ক	২৫টি	পাস (১০০%)
tests/rbac_comprehensive.test.ts	কঠোর রোল-ভিত্তিক প্রাইভেসি ও ডাটা আইসোলেশন	২০টি	পাস (১০০%)
tests/role_permission_matrix.test.ts	সার্ভার-সাইড পারমিশন ও অনুমোদন বাউন্ডারি	২০টি	পাস (১০০%)
tests/payroll.test.ts	আসাতেযা ও স্টাফ পে-রোল ৪-ধাপের লাইফসাইকেল ও HMAC কিউআর	১৭টি	পাস (১০০%)
tests/cash_book.test.ts	দৈনিক ক্যাশ বুক, ওপেনিং/ক্লোজিং ব্যালেন্স ও ক্যাশ ভাউচার	১৫টি	পাস (১০০%)
tests/accounting_segregation.test.ts	হিসাবরক্ষণ লেজার ও আর্থিক সেগ্রিগেশন	১৫টি	পাস (১০০%)
tests/donations.test.ts	লিল্লাহ, যাকাত ও ওয়াকফ রিং-ফেন্সড তহবিল পৃথকীকরণ	১২টি	পাস (১০০%)
tests/telemetry.test.ts	সিস্টেম টেলিমেট্রি, অডিট ট্রেইল ও সুপার অ্যাডমিন মেট্রিক্স	৮টি	পাস (১০০%)
tests/qr_verification.test.ts	আইডি কার্ড ও ডিজিটাল সনদপত্রের কিউআর টোকেন যাচাই	৬টি	পাস (১০০%)
tests/automations.test.ts	স্বয়ংক্রিয় ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্ক ও শিডিউলার ট্রিগার	৬টি	পাস (১০০%)
tests/export.test.ts	সিএসভি ও এক্সেল ফাইল জেনারেশন ও ডাউনলোড	৪টি	পাস (১০০%)

টেস্ট ফাইলের নাম	যাচাইকৃত মডিউল ও নিরাপত্তা কার্যপদ্ধতি	টেস্ট সংখ্যা	ফলাফল
`tests/new_features.test.ts`	কাস্টম জামাত ইঞ্জিন ও ব্যাক বাটন নেভিগেশন যাচাই	৪টি	**পাস (১০০%)**
সর্বমোট টেস্ট ও চূড়ান্ত কোয়ালিটি স্কোর		**২১৩টি**	**২১৩/২১৩ পাস (১০০%)**

মাওলানা বোরহান উদ্দীন সাহেব (বা মনোনীত মুহতামিম)
মুহতামিম / প্রধান পরিচালক, মাদরাসা ওএস এআই ক্লাউড ক্যাম্পাস
তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রি.

অফিশিয়ালি ভেরিফাইড ও অনুমোদিত
`VERIFIED-MOS-202609-P0-OK`
ডিজিটাল অডিট হ্যাশ: SHA-256 Validated

মাদরাসা ওএস ইঞ্জিনিয়ারিং ও কোয়ালিটি টিম
সিস্টেম আর্কিটেক্ট ও লিড সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার
স্ট্যাটাস: প্রোডাকশন রেডি (v1.0.0)